



Events



My submissions



My reviews



TPCs I'm member of



Events I'm chairing

#29859: Roteiro Ágil de Criptoagilidade Orientado por CBOM para Migração Pós-Quântica em Arquiteturas Three-Tier

Edit

Withdraw

Authors

– Thomaz Klifson Falcão Barboza (Instituto De Tecnologia E Liderança)

Abstract

Este trabalho apresenta um roteiro ágil para apoiar a migração criptográfica de sistemas corporativos sob risco quântico, com foco em arquiteturas híbridas three-tier. A abordagem combina inventário criptográfico por CBOM, decisão orientada por políticas, substituição controlada de algoritmos, observabilidade, Quality Gates e rollback seguro. O método foi avaliado em um estudo de caso com ambiente bancário simulado, estruturado em topologia lógica de 8 nós e cargas sintéticas executadas com k6. A validação experimental cobre cenários de baseline, canário, fluxo de decisão CBOM e verificação de integridade de manifestos. Os resultados observados indicaram latência p95 de 41,78 ms no baseline e 25,47 ms no canário, ambos com 0,00% de falhas HTTP nas janelas de teste. O gateway CBOM identificou duas ações de migração de alto risco e, após a inclusão de verificação HMAC-SHA256, passou a rejeitar manifestos adulterados antes da automação. Os resultados demonstram a viabilidade inicial de uma governança criptográfica incremental, auditável e orientada por evidências para transição pós-quântica. Cenários de mTLS, KMS, rollback, custo e stress permanecem documentados como protocolos reprodutíveis e limitações para trabalhos futuros.

Topics

Cryptography and cryptanalysis: algorithms, protocols, and applications

Cybersecurity governance Standardization and security policies

Files (Drag and drop files to upload)



Artigo*



Closing at: Jun 05, 2026 23:59 UTC-3

Status:

Active

Event / Track: WTICG 2026 / Trabalhos Completos

Reviews

Authors cannot view the reviews (yet).

